Алгоритмическая конструкция «следование». Линейный алгоритм

Информатика · 8 класс · урок 15 · Исполнители и алгоритмы

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Линейный или нет

> Определите, какие алгоритмы являются линейными:

а) перевести рубли в копейки; б) найти большее из двух чисел; в) посчитать стоимость покупки по цене и количеству; г) вывести все цифры трёхзначного числа;

Задание 2. Восстановите порядок команд

> Команды алгоритма «посчитать стоимость покупки» перепутаны:

1) S := price · count; 2) вывод S; 3) ввод price, count; 4) Конец; 5) Начало.

Задание 3. Блок-схема по словесному алгоритму

> Составьте блок-схему алгоритма «перевести m минут в часы и минуты»: ввести m, вычислить h := m div 60, вычислить r := m mod 60, вывести h и r. Укажите фигуры и порядок их соединения.

Задание 4. Заполните трассировочную таблицу

> Алгоритм: ввод a, b; s := a + b; p := a · b; d := s − p; вывод d. Заполните таблицу для a = 6, b = 2 и найдите d.

Справочная страница

Алгоритмическая конструкция «следование». Линейный алгоритм

1 Ключевые определения

Линейный алгоритм — алгоритм, в котором команды выполняются последовательно одна за другой в порядке записи и каждая ровно один раз.

Присваивание — команда, которая вычисляет значение выражения справа и записывает его в переменную, указанную слева.

Трассировочная таблица — таблица, в которой по шагам записывают значения переменных после выполнения каждой команды алгоритма.

2 Опорная таблица

Конструкция	Что делает	Ключевое слово
Следование	Команды выполняются по порядку	нет
Ветвление	Выбор одной из ветвей по условию	если
Цикл	Повторение группы команд	пока, для

3 Опорный конспект

```
ТРИ КОНСТРУКЦИИ: следование | ветвление | цикл

ЛИНЕЙНЫЙ АЛГОРИТМ
  все команды по порядку, каждая один раз
  нет условий, нет повторов
  число шагов известно заранее

БЛОК-СХЕМА:
  ( Начало ) -> / ввод / -> [ действие ] -> / вывод / -> ( Конец )
  между блоками одна стрелка, ромба нет

ПРОГРАММА:
  ввод -> вычисление -> вывод
  x = x + 1   "взять старое, прибавить 1, записать"

ОБМЕН:  c = a ; a = b ; b = c   (без c значение теряется)
```

4 Проверь себя

1. Какие три конструкции называют базовыми алгоритмическими?

2. Какой алгоритм называют линейным?

Ключи и критерии

для учителя · урок 15 · Алгоритмическая конструкция «следование». Линейный алгоритм

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Линейные: а, в, д — в них нет условий и повторов. Не линейные: б (нужно выбрать одну из двух ветвей по условию), г (нужно повторять действие для каждой цифры).

Задание 2. Правильный порядок: 5 → 3 → 1 → 2 → 4 (Начало, ввод, вычисление, вывод, Конец). Если вычисление поставить перед вводом, переменные price и count ещё не имеют значений, и исполнитель не сможет выполнить умножение — алгоритм остановится с ошибкой.

Задание 3. Начало (овал) → ввод m (параллелограмм) → h := m div 60 (прямоугольник) → r := m mod 60 (прямоугольник) → вывод h, r (параллелограмм) → Конец (овал). Все блоки соединены одной стрелкой сверху вниз, ромба нет, потому что алгоритм линейный.

Задание 4. Шаг 0: a = 6, b = 2, s, p, d не определены. Шаг 1: s = 8. Шаг 2: p = 12. Шаг 3: d = 8 − 12 = −4. Шаг 4: вывод −4. Ответ: d = −4.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**а**	**г**	**б**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определение линейного алгоритма и названия трёх базовых конструкций.

2. Составить линейный алгоритм «вычислить периметр и площадь прямоугольника» из 6–7 шагов, начертить его блок-схему и заполнить трассировочную таблицу для сторон 6 и 9.

3. Записать в тетради трассировку обмена значений для a = 12, b = 30 и проверить результат подстановкой.

4. *(По желанию)* Придумать бытовую задачу, для которой линейного алгоритма недостаточно, и объяснить, какая конструкция понадобится.